# Fiche 9 : Défis

**Exemples à ouvrir :** selon le défi · **Durée :** 45 minutes ou plus

Ces défis combinent ce que tu as appris. Il n'y a pas d'étapes : à toi de choisir les événements et les actions. Chaque défi indique les fiches utiles.

## Défi 1 : le feu tricolore

*Exemple : arène libre. Fiches 1, 2, 6 et 7.*

La LED du dessus joue le rôle d'un feu : **vert**, puis **orange**, puis **rouge**, une seconde chacun, en boucle.

- [ ] Réalise le programme : la barre d'espace le démarre.
- [ ] Ajoute un bouton qui arrête le feu. Éteindre les LED ne suffit pas : le minuteur continue ! Que faut-il aussi faire ?

> pense à une variable qui compte 1, 2, 3, et qui retombe à 0.

## Défi 2 : l'alarme de distance

*Exemple : les murs. Fiches 3 et 4.*

Pilote le robot avec les quatre flèches (programme de la fiche 3). La LED du dessus doit dire à quel point tu es proche d'un obstacle : **vert** si la voie est libre, **orange** si l'obstacle approche, **rouge** s'il est tout proche.

- [ ] Réalise le programme et approche-toi d'une boîte.
- [ ] Pourquoi est-il important de mettre **le rouge en dernier** dans la liste ?
- [ ] Choisis tes seuils pour que le rouge s'allume quand il reste environ la largeur d'une main.

## Défi 3 : le sablier

*Exemple : arène libre. Fiches 2, 6 et 7.*

Après un appui sur la barre d'espace, une LED du cercle de plus s'allume toutes les secondes (0, 2, 4 puis 6). À la cinquième seconde, tout s'éteint et ça recommence.

- [ ] Réalise le programme avec **Set Circle LED**.
- [ ] Modifie-le pour que les **huit** LED s'allument une à une.

## Défi 4 : l'arrêt avant la ligne

*Exemple : le sol et le ruban. Fiches 3 et 5.*

Pilote le robot avec les flèches. S'il approche du ruban noir, il doit s'arrêter tout seul et allumer la LED en rouge. Tu peux ensuite le faire reculer avec la flèche du bas.

- [ ] Réalise le programme.
- [ ] Quel est le problème quand tu essaies de reculer, et comment le contourner ? (Indice : que voit encore le capteur au moment où tu recules ?)

## Défi 5 : à toi d'inventer

Choisis **un** projet, ou invente le tien :

- une danse de LED qui change de couleur au rythme du minuteur ;

- un robot gardien qui patrouille dans l'arène et s'arrête dès qu'une boîte est trop proche ;
- un jeu à deux : un joueur appuie sur le bouton, l'autre doit deviner la couleur.

Écris d'abord ton idée en deux phrases, puis liste les événements dont tu auras besoin, et seulement ensuite construis le programme.

> tu sais maintenant concevoir un programme complet pour le robot Thymio, de l'idée jusqu'au test.